We create chemistry

Паспорт безопасности

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками
Дата / переработан: 17.02.2025 Версия: 2.1
Дата / Предыдущая версия: 03.02.2023 Предыдущая версия: 2.0
Продукт: **1,2-Propandiol USP**
(Идентификационный номер 30035115/SDS_GEN_KZ/RU)
Дата печати 09.07.2025

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

1,2-Propandiol USP

Химическое название: 1,2-пропиленгликоль
CAS-номер: 57-55-6

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: корм

Рекомендуется не использовать: Использование в искусственном (театральном) тумане, Использование в электронных сигаретах

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
ТОО "БАСФ ЦентральнаяАзия"
Медеуский район, улица Кунаева, дом 77
050010 Алматы, Казахстан

Телефон: +7 727 323 23 33
Адрес электронной почты: EHS-Central-Asia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Национальный номер экстренной помощи в Казахстане:
112, 103 или 8 800 080 52 12 - 143
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Продукт не классифицирован по критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Предупредительная этикетка об опасности для продукта не требуется согласно критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Если применимая информация есть в данном разделе касательно других опасностей, не указанных в классификации, но которые могут провоцировать опасности в веществе или смеси.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Химическая характеристика

1,2-пропандиол

CAS-номер: 57-55-6
Номер ЕС: 200-338-0

Нормативные ингредиенты

Неизвестно никаких особых рисков.

3.2. Смеси

Неприменимо

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:
Покой, свежий воздух.

После контакта с кожей:
Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:
Не менее 15 минут промывать открытые глаза проточной водой.

После проглатывания:
Прополоскать рот и выпить 200 - 300 мл воды.

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: Информация, в.т.ч. дополнительная информация о симптомах и последствиях может быть включена в фразы для маркировки СГС, имеющиеся в разделе 2, и в токсикологические оценки, имеющиеся в разделе 11.

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (дезактивация).

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:
двуокись углерода, огнегасящий порошок, вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, спиртостойкая пена

Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности:
водомет

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Заметка: Подверженные опасности резервуары охлаждать разбрызгиваемой водой.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация:
Загрязненная вода, использовавшаяся для тушения, должна быть обезврежена в соответствии с нормативными предписаниями.

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Следует избегать проникновения в окружающую среду.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для больших количеств: Откачать.
Остатки: Собрать при помощи подходящего материала, впитывающего жидкость (песок, опилки, универсальные связующие материалы, кизельгур). Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям.

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Достаточная вентиляция/вытяжка на рабочем месте и в месте хранения.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Принять меры против статической электризации.

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Другие указания по условиям хранения: Емкость хранить герметично закрытой в сухом прохладном месте. Предохранять от воздействия воздуха. Защищать от влажности воздуха. Беречь содержимое от воздействия света.

Стабильность при хранении:
Температура хранения: <= 40 °C
Соблюдать указанную температуру хранения.

Предохранять от температуры выше:40 °C
Упакованный продукт разрушается под воздействием высоких температур.

7.3. Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

Лимит производственной экспозиции вещества неизвестен.

PNEC

пресная вода: 260 мг/л

морская вода: 26 мг/л

периодическое высвобождение: 183 мг/л

Очистные сооружения: 20000 мг/л

осадок (пресная вода): 572 мг/кг

осадок (морская вода): 57,2 мг/кг

почва: 50 мг/кг

DNEL

рабочий:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание: 168 мг/м3

рабочий:
Длительная экспозиция - локальные эффекты, Вдыхание: 10 мг/м3

Потребитель:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, дерматит: 213 мг/кг мт/день

Потребитель:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, Вдыхание: 50 мг/м3

Потребитель:
Длительная экспозиция - систематические эффекты, оральный: 85 мг/кг мт/день

Потребитель:
Длительная экспозиция - локальные эффекты, Вдыхание: 10 мг/м3

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:
Необходима защита органов дыхания в случае выделения паров/аэрозолей. Пылевой фильтр типа P2 или FFP2 (средняя способность удерживания твёрдых и жидких частиц, например, EN143,149).

Защита рук:
Необходимы специальные, устойчивые к воздействию химикатов перчатки (EN ISO 374-1), подходящие для длительного прямого контакта (рекомендован индекс защиты 6, соответствует > 480 минутам времени воздействия), например, из нитрокаучука (0,4 мм), хлоропренкаучука (0,5 мм), ПВХ (0,7 мм) и др.
Из-за большого многообразия типов необходимо учитывать инструкции по эксплуатации от производителя.
Дополнительное примечание: Данные основаны на собственных исследованиях, взяты из литературы и из информации производителей перчаток либо выведены исходя из свойств аналогичных материалов. Необходимо учитывать, что из-за многих факторов (например, температуры), время использования химической защитной перчатки на практике может быть значительно короче указанного времени проникновения.

Защита глаз:
Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:
Защиту тела следует выбирать в зависимости от активности и возможного воздействия, например, фартук, защитные сапоги, костюм химической защиты (согласно EN 14605 в случае брызг или EN ISO 13982 в случае пыли)

Общие профилактические и гигиенические меры

В дополнение к указанным индивидуальным средствам противохимической защиты необходимо носить закрытую рабочую одежду. Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	жидкость	
форма:	жидкость	
Цвет:	бесцветный	
Запах:	без запаха	
Порог восприятия запаха:	не определены	
Точка плавления:	-59 °C Библиографическая ссылка.	(другие)
Точка кипения:	184 °C (1.003,2 гПа)	(Директива 92/69/CEE, A.2)
Воспламеняемость:	трудновоспламеняемый	(полученные из температурной вспышки)

Нижний предел взрывоопасной концентрации:
Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна., Нижняя точка взрыва может находиться от 5 до 15 °C ниже температуры воспламенения.

Верхний предел взрывоопасной концентрации:
Для жидкостей классификация и маркировка не релевантна.

Температура вспышки:	104 °C	(Директива 92/69/CEE, A.9, закрытый резервуар)
Температура самовоспламенения:	> 400 °C	(Директива 84/449/ЕЭС, A.15)
Термический распад:	При правильном хранении и использовании распад не происходит.	
Показатель pH:	4 - 7 (20 °C)	(внутренний метод)

Вязкость, кинематическая:
Нет данных.

Вязкость, динамическая: 43,428 mPa.s
(25 °C)
Библиографическая ссылка.

Растворимость в воде:	смешивающийся (20 °C)	(Директива 92/69/CEE, A.6)

Растворимость (качественная) растворители: полярные растворители
растворимый

Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):	-1,07 (20,5 °C; Показатель pH: 6,2 - 6,4)	(Директива 92/69/CEE, A.8)
Давление пара:	0,2 гПа (25 °C)	(Директива 92/69/CEE, A.4)
Относительная плотность:	1,03 (20 °C)	(Директива 92/69/CEE, A.3)
Плотность:	1,03 g/cm3 (20 °C)	(Регулирование 440/2008/EC, A.3)

Относительная плотность паров (воздух):
не применимо к данному случаю

Характеристики частиц

Распределение частиц по размерам: Материал/продукт не транспортируется и не используется в твердом или гранулированном состоянии. - Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва: невзрывоопасный

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства: не способствует распространению огня

Пирофорные свойства

Температура самовоспламенения:	Температура: 20 °C	Тестовый тип: Самопроизвольное возгорание при комнатной температуре.
	не самовоспламеняющийся	

Вещества и смеси, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой

Образование воспламеняемых газов:
Не образуются пламенные газы в присутствии воды. - Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Коррозия металлов

Не оказывает коородирующего воздействия на металл.

Другие характеристики безопасности

pKA:
Продукт не распадается.

Поверхностное натяжение:	71,6 мН/м (21,5 °C; 1,01 г/л)	(Директива 92/69/EEC, A.5, кольцевой метод OECD)
Молярная масса:	76,10 g/mol	

SAPT-Температура:
Изучение научно не оправдано.

Скорость испарения:
значение может быть приблизительным из константы Генри или давления пара

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Коррозия металлов:	Не оказывает коородирующего воздействия на металл.	
Образование воспламеняемых газов:	Примечания:	Не образуются пламенные газы в присутствии воды., Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

10.3. Возможность опасных реакций

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

10.4. Условия, которых следует избегать

> 40 °C
Избегать влажности. Избегать дневного света. Несоблюдение указанных условий может привести к нежелательным реакциям разложения.

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
Цинк, сильные оксиданты

10.6. Опасные продукты разложения

Возможные продукты разложения:
карбонильные соединения, производные диоксолана

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:

Практически не токсичен при однократном оральном приеме. Практически не токсичен при однократном контакте с кожей. По результатам тестов над животным при краткосрочном вдыхании не является ядовитым.

Экспериментальные/вычисленные данные:

LD50 крыса (орально): > 22.000 мг/кг
LC50 кролик (при вдыхании): > 317042 mg/m3 2 ч
Протестирован аэрозоль.
LD50 кролик (кожный): > 2.000 мг/кг
Смертности не наблюдалось.

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:

Не раздражает кожу. Не раздражает глаза. Воздействие аэрозоли может привести к временному раздражению глаз, носа и горла.

Экспериментальные/вычисленные данные:

Ожог/раздражение кожи

кролик: не раздражает (OCDE, Директива 404)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

кролик: не раздражает (OCDE, Директива 405)

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:

В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсибилизации).

Экспериментальные/вычисленные данные:

тест с использованием максимальных доз, применявшийся для морских свинок. морская свинка: не сенсибилизирующий

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:

В ходе различных опытов на бактериях и клеточных культурах млекопитающих мутагенное воздействие не обнаружено. Вещество не оказало мутагенного воздействия на подопытных млекопитающих.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
При долговременном поступлении высоких концентраций вещества с пищей в организм подопытных животных канцерогенного воздействия не обнаружено.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
В ходе опытов над животными не получено доказательств негативного воздействия на способность к размножению.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:

В ходе опытов над животными не выявлено негативного влияния на плод.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Простая оценка согласно STOT:
Основываясь на имеющейся в наличии информации, однократная экспозиция не вызывает специфической токсичности органов.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:

Повторный оральный прием препарата не вызвал специфических эффектов.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

не применимо к данному случаю

Взаимодействия

Нет данных.

11.2. Информация о других опасностях

Другая информация

Другие указания, касающиеся токсичности

При надлежащем обращении и использовании в соответствии с установленными правилами продукт не оказывает, как свидетельствует опыт и имеющаяся информация, вредного воздействия на здоровье.

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:
С большой степенью вероятности продукт не является высокоопасным для водных организмов.
При правильном введении незначительных концентраций в адаптированные биологические очистные установки можно избежать снижения разлагающего действия активного ила.

Токсичность для рыб:
LC50 (96 ч) 40.613 мг/л, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (Тест на рыбах, статичный)

Водные беспозвоночные:
EC50 (48 ч) 18.800 мг/л, Mysidopsis bahia

Водные растения (водоросли):
EC50 (72 ч) 24.200 мг/л (Коэффициент роста), Selenastrum capricornutum (OECD- Директива 201)

Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:
ECO (18 ч) > 20.000 мг/л, Pseudomonas putida (водный)

Хроническая токсичность для рыб:
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Хроническая токсичность для водных беспозвоночных:
NOEC (7 d) 13.020 мг/л, Ceriodaphnia sp.

Оценка наземной токсичности:
Исследование не обязательно.

Организмы, живущие в почве:
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Растения (растущие на земле):
Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

Прочие наземные немлекопитающие животные:

Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Легкий биораспад (по критериям OECD).

Информация по элиминированию:
81,7 % CO2-образование по отношению к теоретическому показателю (28 d) (OCDE, Директива 301 F) (аэробный, активный ил)

90,6 % CO2-образование по отношению к теоретическому показателю (64 d) (Директива 306 ОЭСР) (аэробный, морская вода)

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Исходя из значения коэффициента распределения n-октанол/вода (logPow), не следует ожидать накопления в организме.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка переноса между экологическими компартментами:
Адсорбция в почве: Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

Согласно приложению XIII распоряжения № 1907/2006 (ЕС) о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH): Продукт не удовлетворяет PBT-критериям (стойкий/биоаккумулятивный/токсичный) и vPvB-критериям (очень стойкий/очень биоаккумулятивный). Индивидуальная классификация

12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

12.7. Другие вредные воздействия

Вещество не внесено в Приложение I Распоряжения 2037/2000 (ЕС) о веществах, которые разрушают озоновый слой.

Дополнительные указания

Прочие указания по экотоксикологии:
Без предварительной обработки не допускать попадания продукта в водоемы.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

При соблюдении местных предписаний продукт должен быть доставлен на приспособленный полигон/площадку для хранения отходов и мусора или приспособленную установку для сжигания отходов.

Загрязненная упаковка:
Незагрязненная упаковка может быть использована повторно.Упаковку, не подлежащую очистке, необходимо утилизовать так же, как и содержимое.

Раздел 14: Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

RID

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры	неизвестны

предосторожности для пользователей

Речной транспорт
ADN

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей:	неизвестны

Перевозка суднами внутреннего плавания

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо

Морской транспорт

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable

Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо	Transport hazard class(es):	Not applicable
Группа упаковки:	Неприменимо	Packing group:	Not applicable
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо	Environmental hazards:	Not applicable
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны	Special precautions for user	None known

Воздушный транспорт		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN номер или ID номер:	Неприменимо	UN number or ID number:	Not applicable
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо	UN proper shipping name:	Not applicable
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо	Transport hazard class(es):	Not applicable
Группа упаковки:	Неприменимо	Packing group:	Not applicable
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо	Environmental hazards:	Not applicable
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны	Special precautions for user	None known

14.1. UN номер или ID номер
См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке
См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки
См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окуржающей среды

См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей

См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
регулирование:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Название продукта:	Propylene glycol	Product name:	Propylene glycol
категория загрязнения:	OS	Pollution category:	OS
тип судна:	Неприменимо	Ship Type:	Not applicable

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

Раздел 16: Прочие сведения

Оценка класса опасности в соответствии с UN GHS критериями (актуальная редакция)

Сокращения
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия.

LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.